texas
controls

UNIVERSIDADE
DA CORUÑA

Mario
Fernández Rodríguez

Diseño y Estudio de Viabilidad de una Reductora Cicloidal para herramientas de apriete industrial

HERRAMIENTAS de APRIETE INDUSTRIAL

¿Qué son?

Soluciones Actuales

Aplicación

texas
controls

HERRAMIENTAS de APRIETE INDUSTRIAL

¿Qué son?

¿Qué son?

¿Qué son?

Fuente de alimentación

Brazo de Reacción

Reductora

Socket

¿Qué son?

Fuente de alimentación

Brazo de Reacción

Reductora

Socket

¿Qué son?

Fuente de alimentación

Brazo de Reacción

Reductora

Socket

¿Qué son?

Fuente de alimentación

Brazo de Reacción

Reductora

Socket

texas
controls

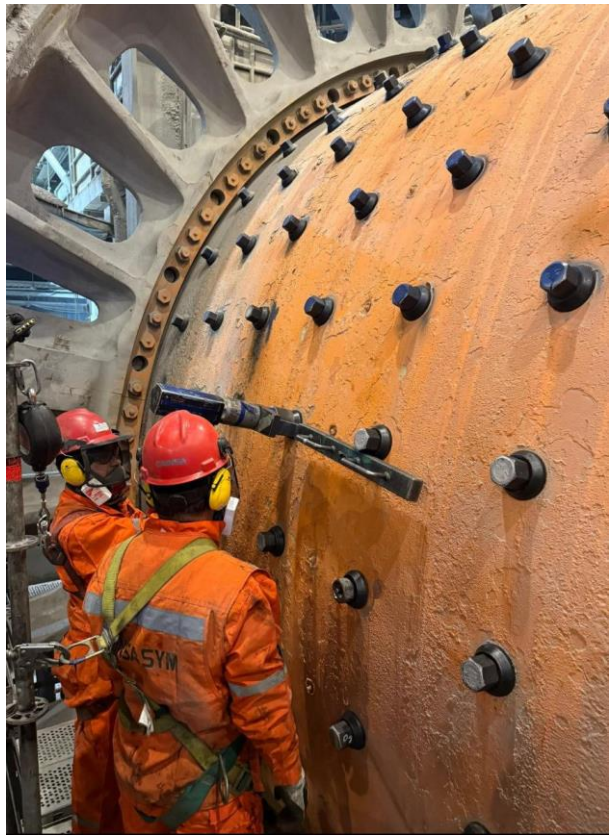
HERRAMIENTAS de APRIETE
INDUSTRIAL

Aplicación

Aplicación

La aplicación principal es el apriete en sistemas eólicos y, en general, en grandes estructuras metálicas.

- Entornos extremos de trabajo
- Precisión obligatoria
- Un fallo = consecuencias graves



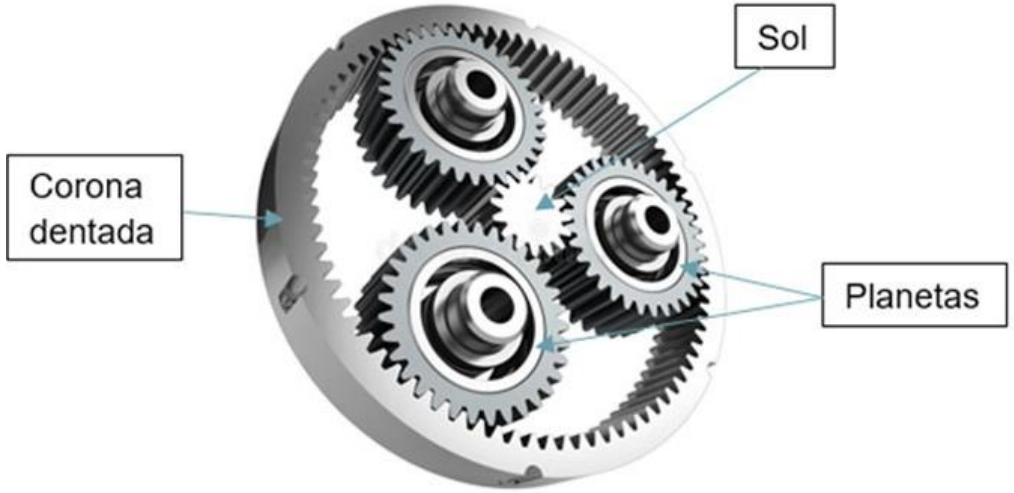
texas
controls

HERRAMIENTAS de APRIETE
INDUSTRIAL

Soluciones Actuales

Soluciones Actuales

Reductora Planetaria a estudiar 4000 Nm



3 Etapas

Soluciones Actuales

Transmisión Cicloidal

Soluciones Actuales

Transmisión Cicloidal

- Contacto múltiple (mejor reparto de cargas)
- Alta capacidad de par en volumen reducido
- Mínimo juego angular
- Gran resistencia a sobrecargas
- Robusta a vibraciones, impactos o polvo
- Fabricación interna viable en CNC

ESTUDIO CICLOIDAL

Requisitos de Diseño

Fundamentos Transmisión

Metodología y Desarrollo

Modelo 3D

Resultados

texas
controls

ESTUDIO CICLOIDAL

Requisitos de Diseño

Requisitos de Diseño

R1 R4 R7

R2 R5

R3 R6

Requisitos de Diseño

R1 Relación de transmisión

1:517

R2 Par máximo en salida

4067 Nm

R3 Error de Transmisión

<1º

R4

R5

R6

R7

Requisitos de Diseño

R1 Relación de transmisión

1:517

R2 Par máximo en salida

4067 Nm

R3 Error de Transmisión

<1º

R4 Diámetro exterior de la reductora

Ø90 mm

R5 Longitud total de la reductora

100 mm

R6 Peso total del conjunto

6,5 kg (5kg)

R7

Requisitos de Diseño

R1 Relación de transmisión

1:517

R2 Par máximo en salida

4067 Nm

R3 Error de Transmisión

<1º

R4 Diámetro exterior de la reductora

Ø90 mm

R5 Longitud total de la reductora

100 mm

R6 Peso total del conjunto

6,5 kg (5kg)

R7 Adaptabilidad

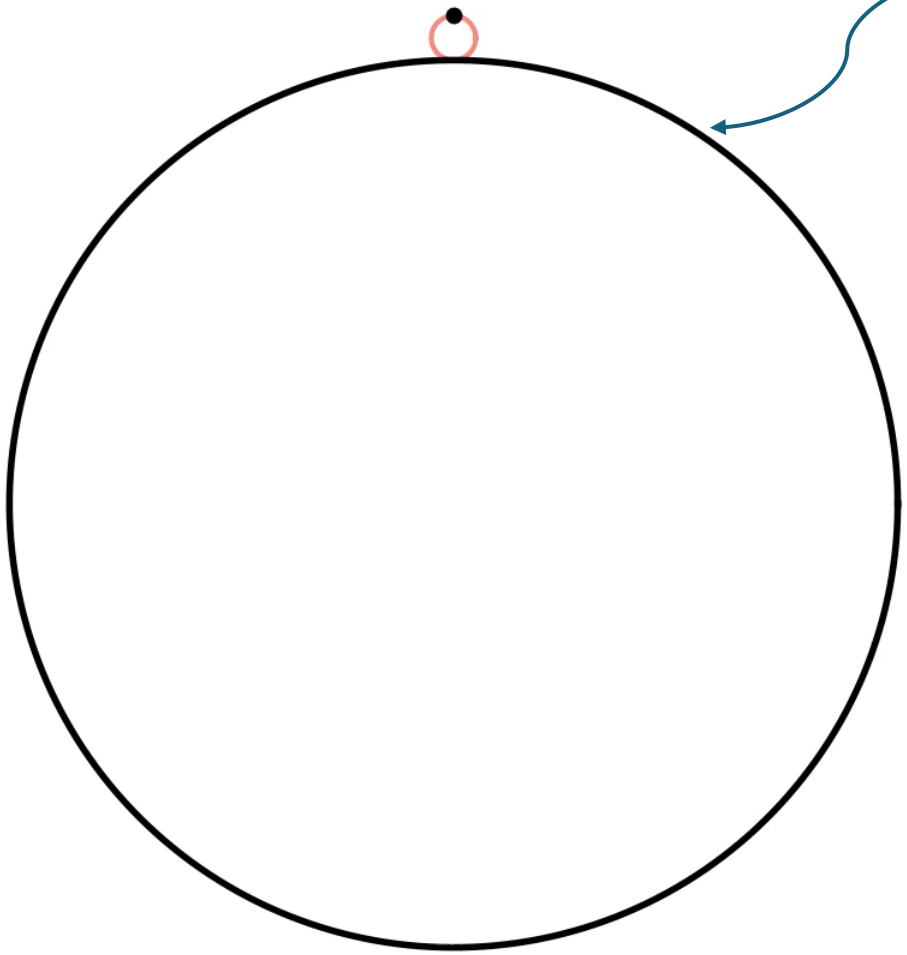
texas
controls

ESTUDIO CICLOIDAL

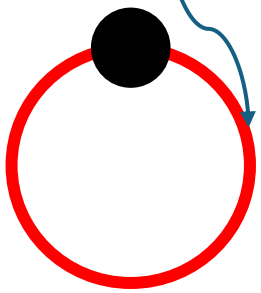
Fundamentos

Fundamentos

Epicicloide



Circunferencia generadora

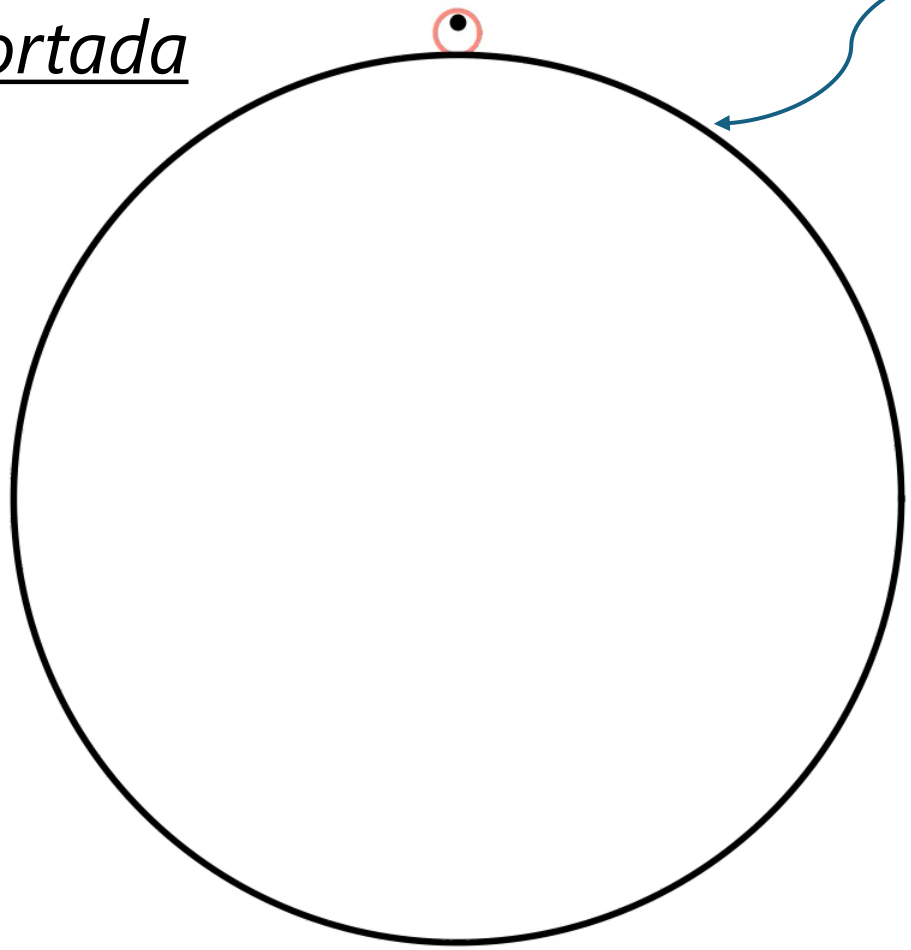


$a = r_{generadora}$

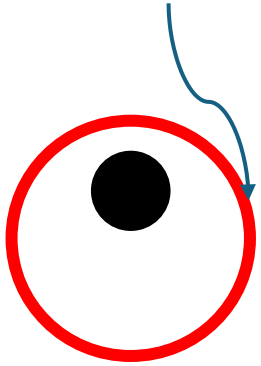
*a = excentricidad

Fundamentos

Epicicloide acortada



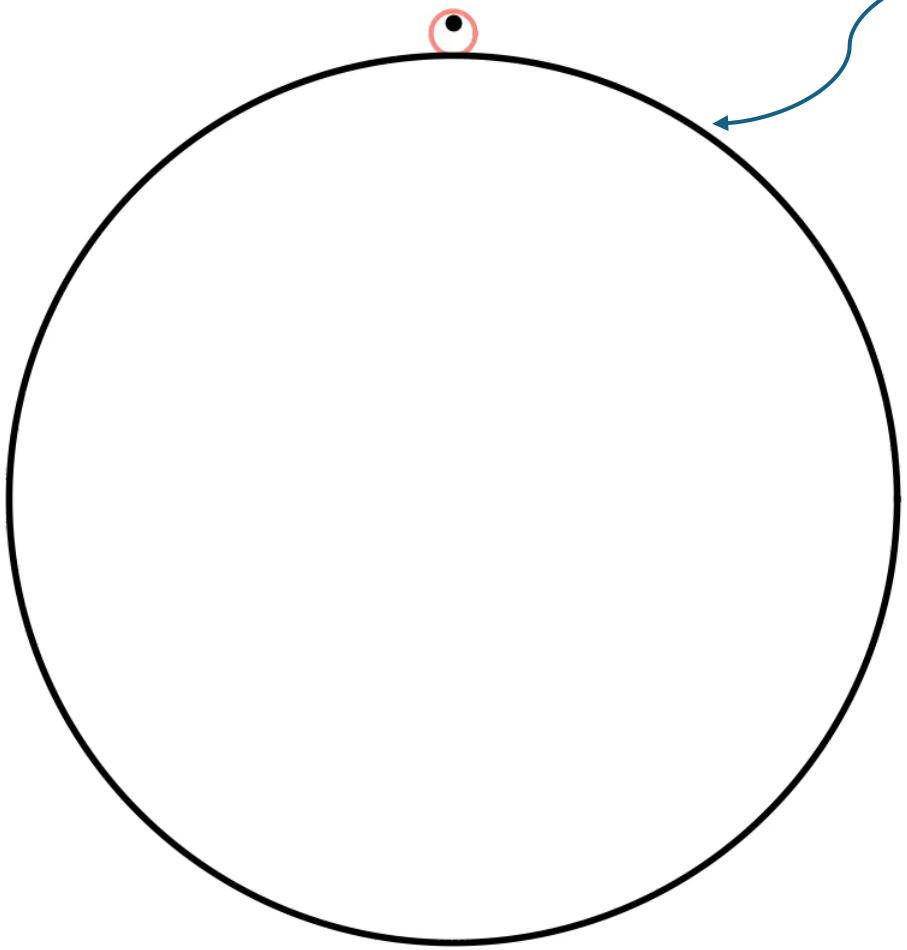
Circunferencia generadora

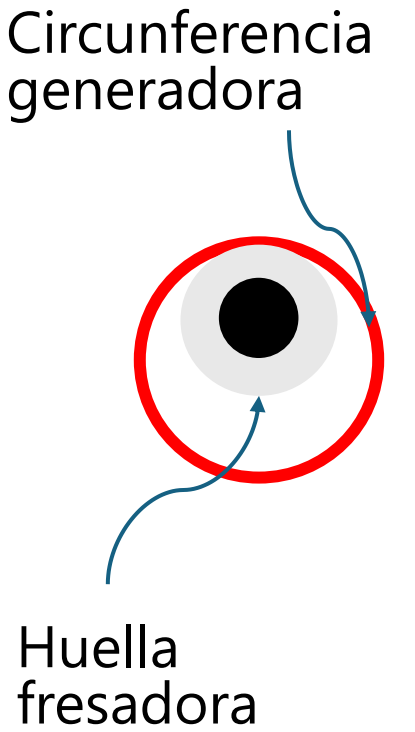


$a < r_{generadora}$

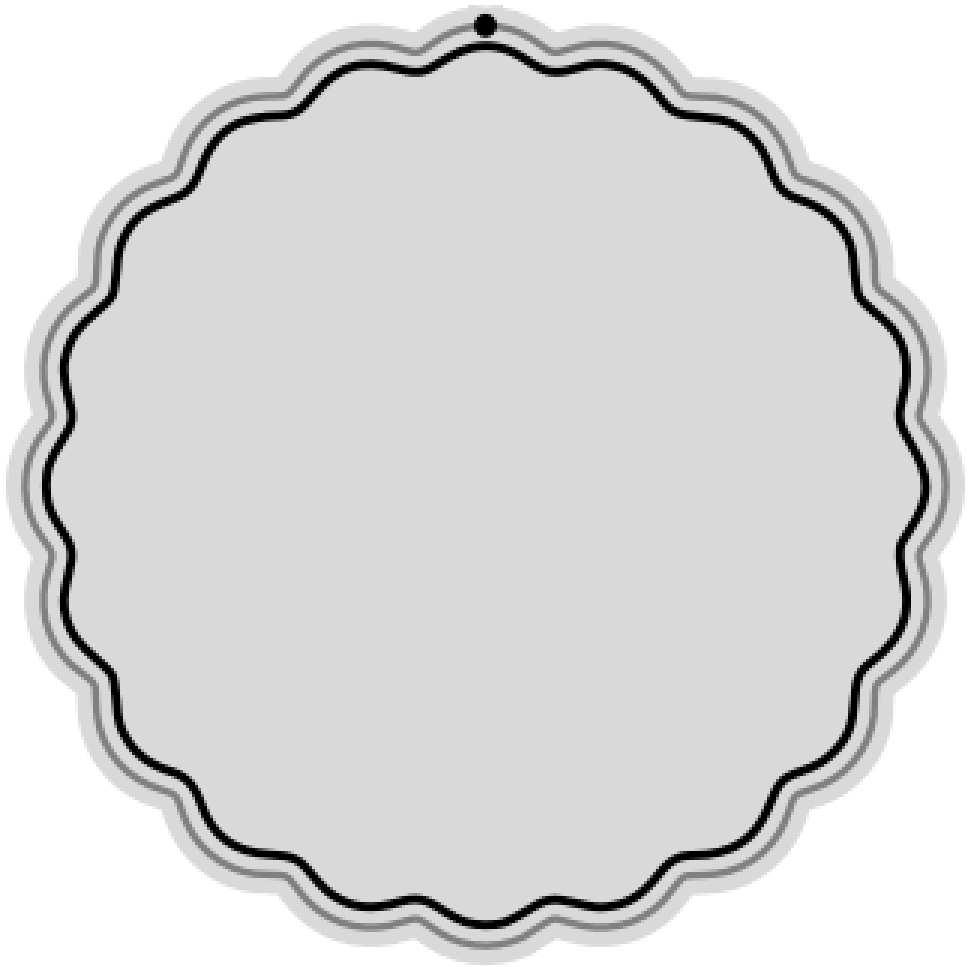
*a = excentricidad

Fundamentos



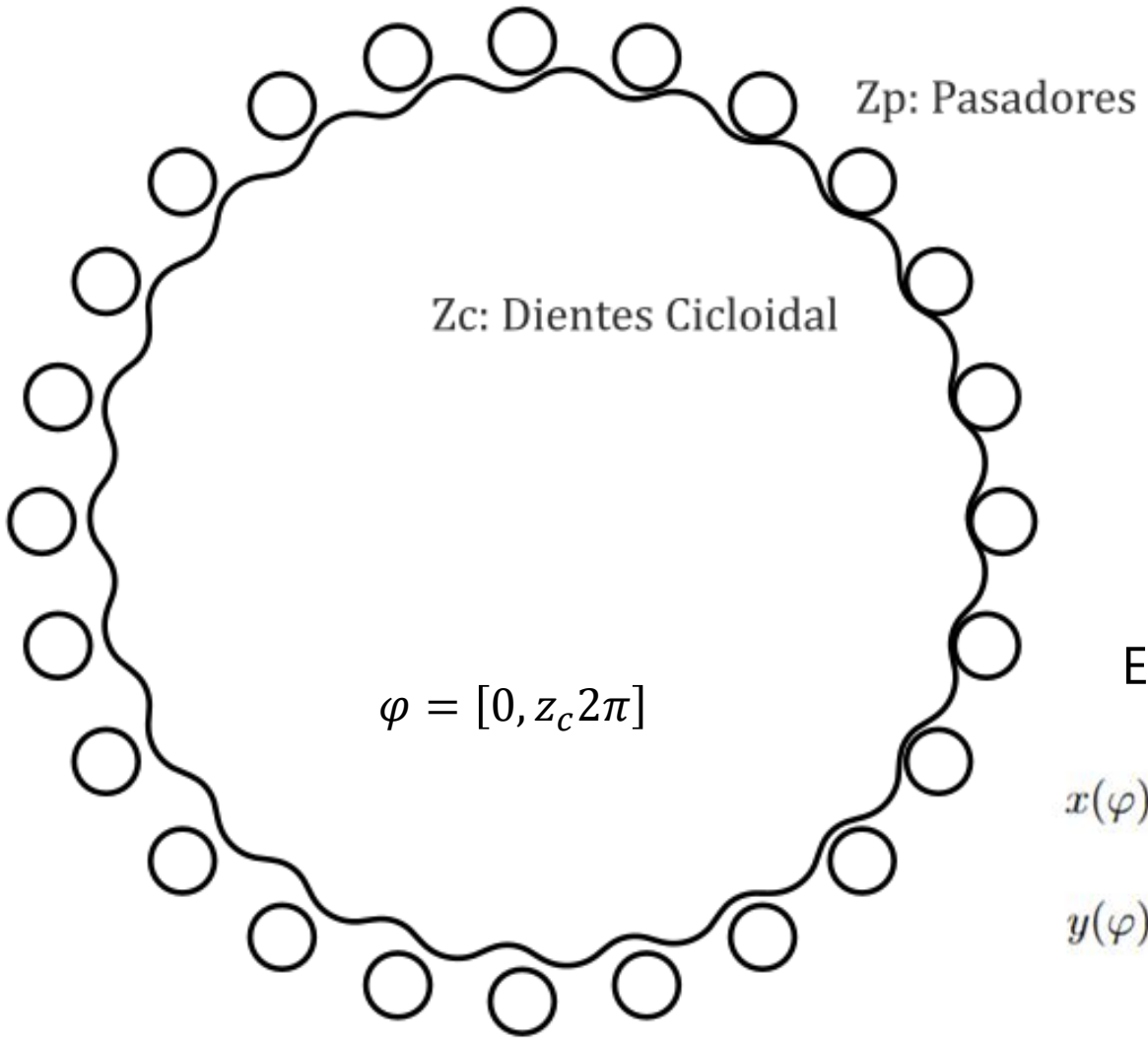


Disco cicloidal



$a < r_{generadora}$

Fundamentos



Relación Dientes - Pasadores

$$z_c = z_p - 1$$

Relación Transmisión

$$i = \frac{z_c}{z_p - z_c}$$

Expresión Paramétrica de 1 Diente $\varphi = [0,2\pi]$

$$x(\varphi) = \left(r_p - \frac{r_{rp}}{s(\varphi)}\right)\cos\left((1 - i_H)\varphi\right) - \left(a - \frac{k_1 r_{rp}}{s(\varphi)}\right)\cos(i_H\varphi)$$

$$y(\varphi) = \left(r_p - \frac{r_{rp}}{s(\varphi)}\right)\sin\left((1 - i_H)\varphi\right) + \left(a - \frac{k_1 r_{rp}}{s(\varphi)}\right)\sin(i_H\varphi)$$

texas
controls

ESTUDIO CICLOIDAL

Metodología y Desarrollo

Metodología y Desarrollo

Parámetros de Entrada

1. Número

2. Diámetro

Pasadores

Restricciones

Metodología y Desarrollo

Parámetros de Entrada

1. Número

2. Diámetro

Pasadores

Restricciones

Libreta Jupyter

- Optimización Simple
- Optimización Multiobjetivo
- Simulación Cinemática
- Cálculo de Esfuerzos y N.º Contactos

Metodología y Desarrollo

Parámetros de Entrada

1. Número
2. Diámetro
→ Pasadores

Restricciones

→ Libreta Jupyter

→ **Disco Cicloidal Optimizado**

- Optimización Simple
- Optimización Multiobjetivo
- Simulación Cinemática
- Cálculo de Esfuerzos y N.º Contactos

Metodología y Desarrollo

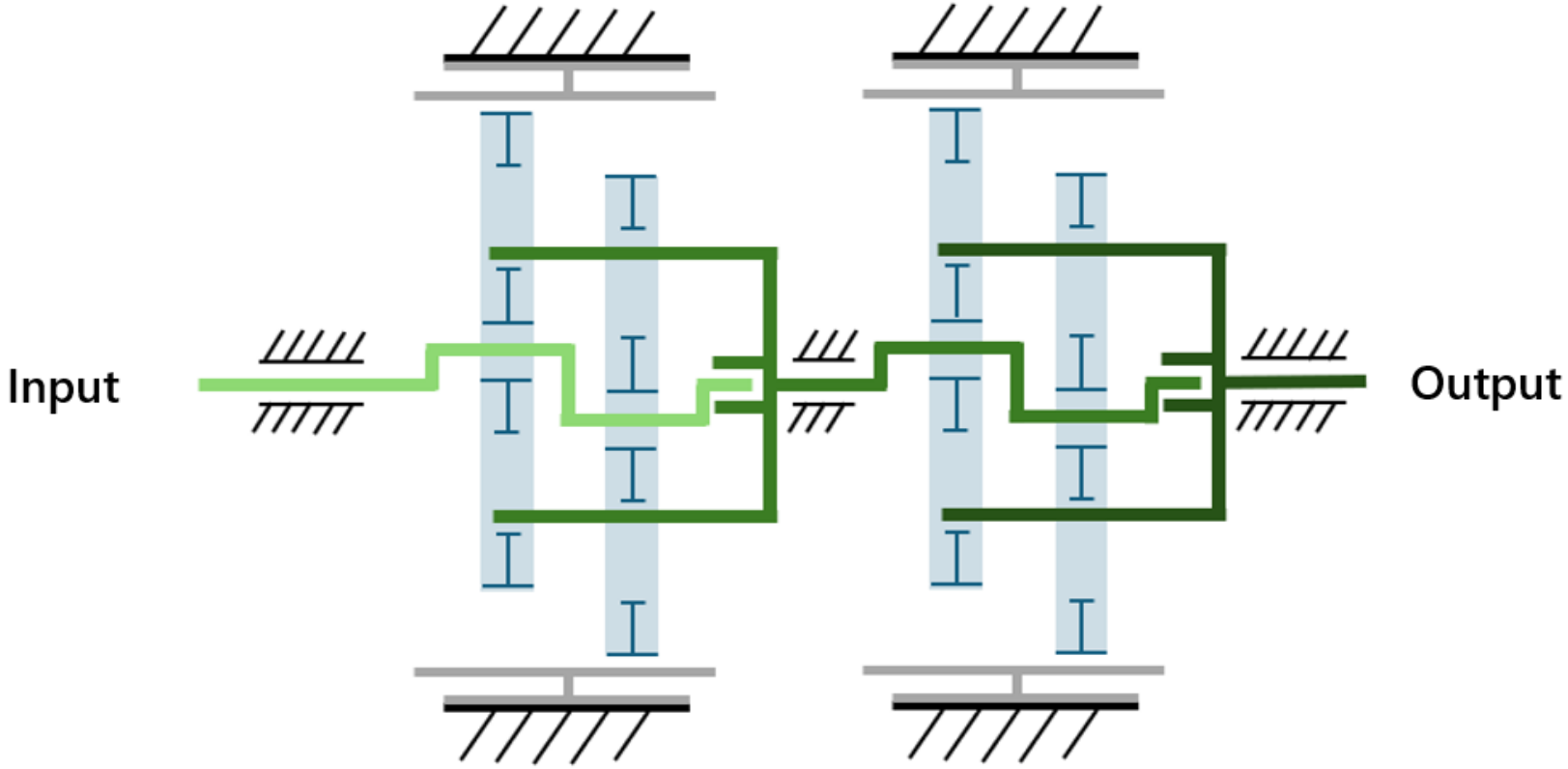
Parámetros de Entrada – N.º de Pasadores

$$Zp = 24 \rightarrow Zc = Zp - 1 = 23$$

Metodología y Desarrollo

Parámetros de Entrada – N.º de Pasadores

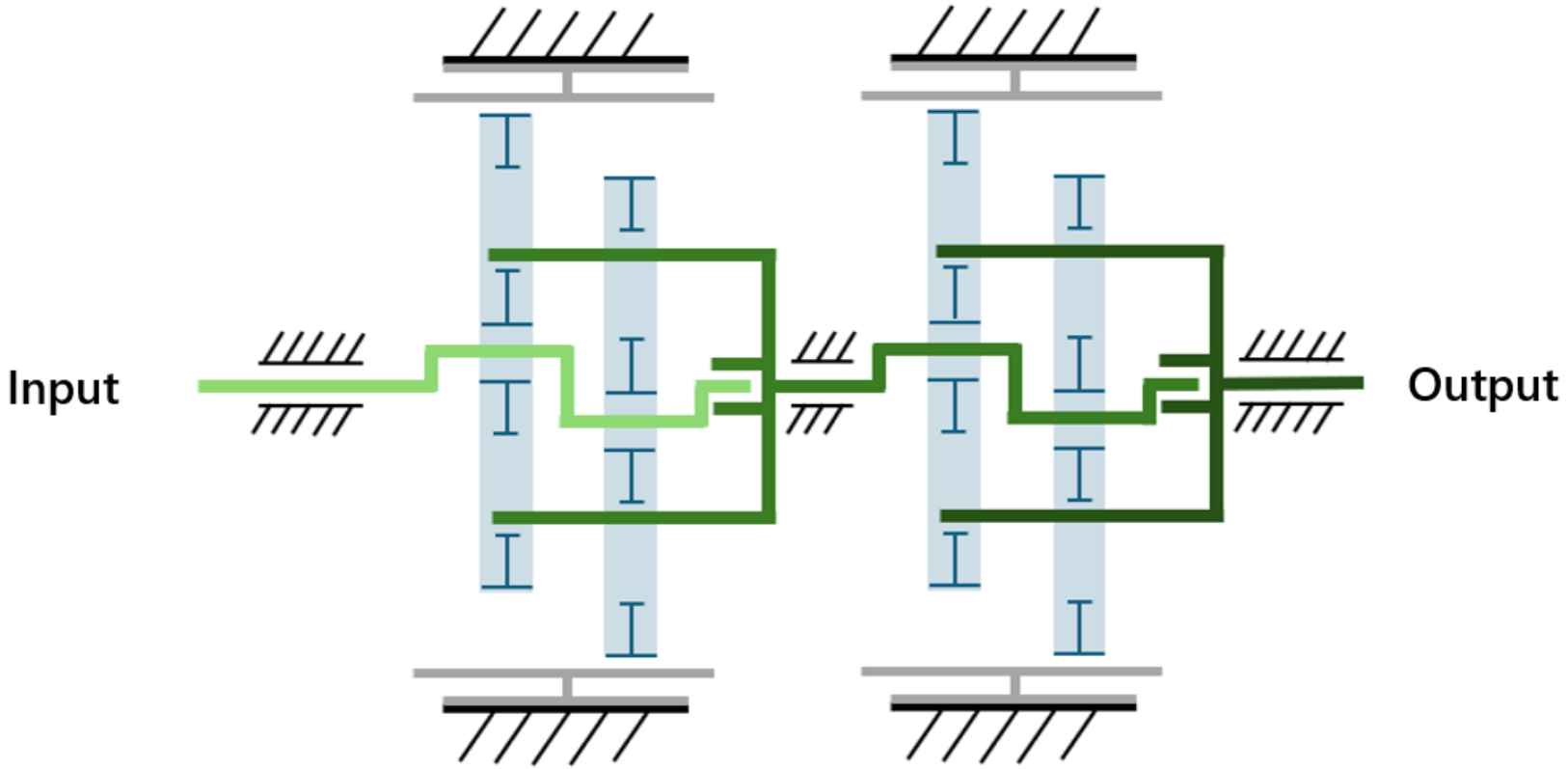
$Zp = 24 \rightarrow Zc = Zp - 1 = 23$



Metodología y Desarrollo

Parámetros de Entrada – N.º de Pasadores

$Zp = 24 \rightarrow Zc = Zp - 1 = 23$

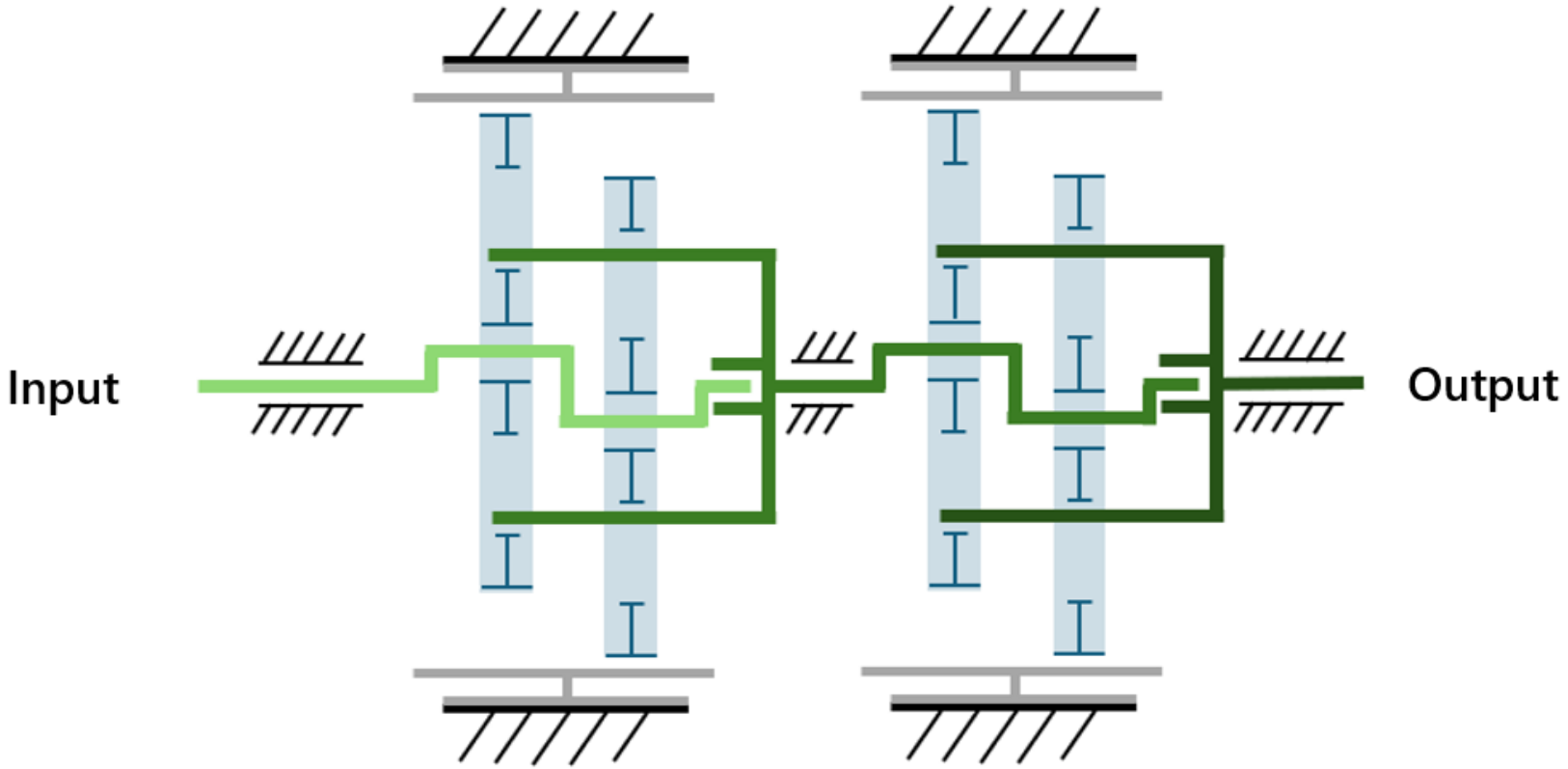


$$i_{\text{total}} = i_1 \cdot i_2 = \frac{z_c}{z_p - z_c} \cdot \frac{z_c}{z_p - z_c} = \left(\frac{23}{1}\right)^2 = 529$$

Metodología y Desarrollo

Parámetros de Entrada – N.º de Pasadores

$Zp = 24 \rightarrow Zc = Zp - 1 = 23$



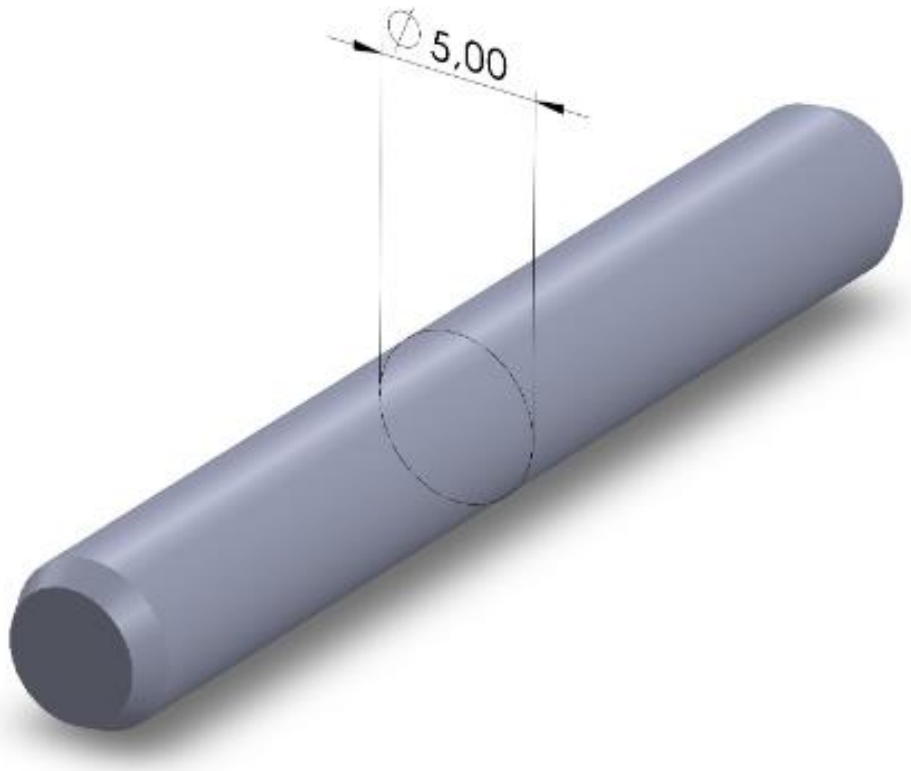
$$i_{\text{total}} = i_1 \cdot i_2 = \frac{z_c}{z_p - z_c} \cdot \frac{z_c}{z_p - z_c} = \left(\frac{23}{1}\right)^2 = 529$$

R1 ✓

(1:517)

Metodología y Desarrollo

Parámetros de Entrada – Ø de Pasadores



Metodología y Desarrollo

Parámetros de Entrada – Cálculo excentricidad

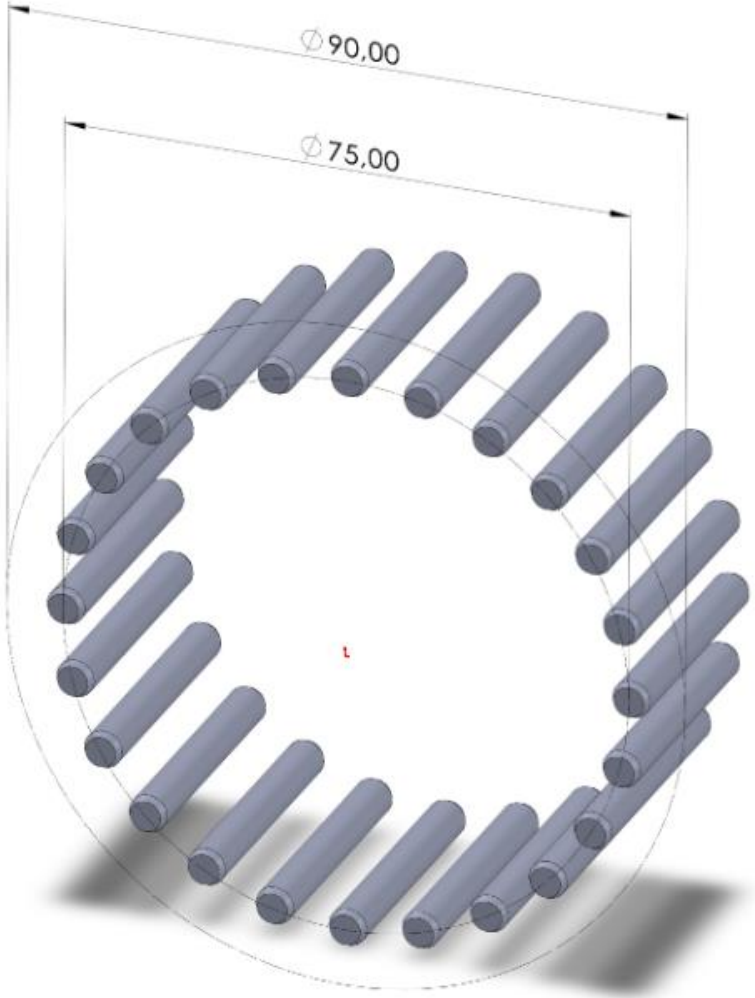
$k_1' = 0{,}7317$ *Coef. auxiliar asociado a la excentricidad*

** Dato obtenido de Song*

$$\boldsymbol{a} = k_1' \cdot \frac{r_p}{z_p} = 0{,}7317 \cdot \frac{37{,}5}{24} = \mathbf{1{,}143}\ \mathrm{mm}$$

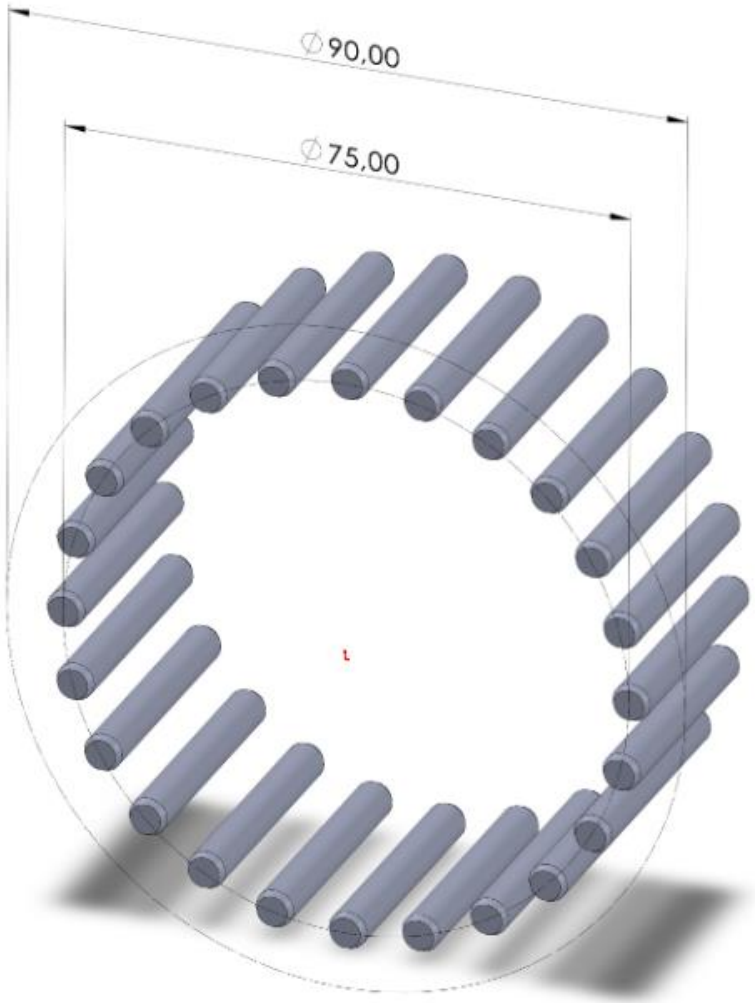
Metodología y Desarrollo

Restricciones - Ø Posición Pasadores



Metodología y Desarrollo

Restricciones - Ø Posición Pasadores



R4

Ø90 mm

Metodología y Desarrollo

Optimización simple

$$f_1(\Delta r_p, \Delta r_{rp}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{[x_1(\varphi_i) - x_2(\varphi_i)]^2 + [y_1(\varphi_i) - y_2(\varphi_i)]^2}$$

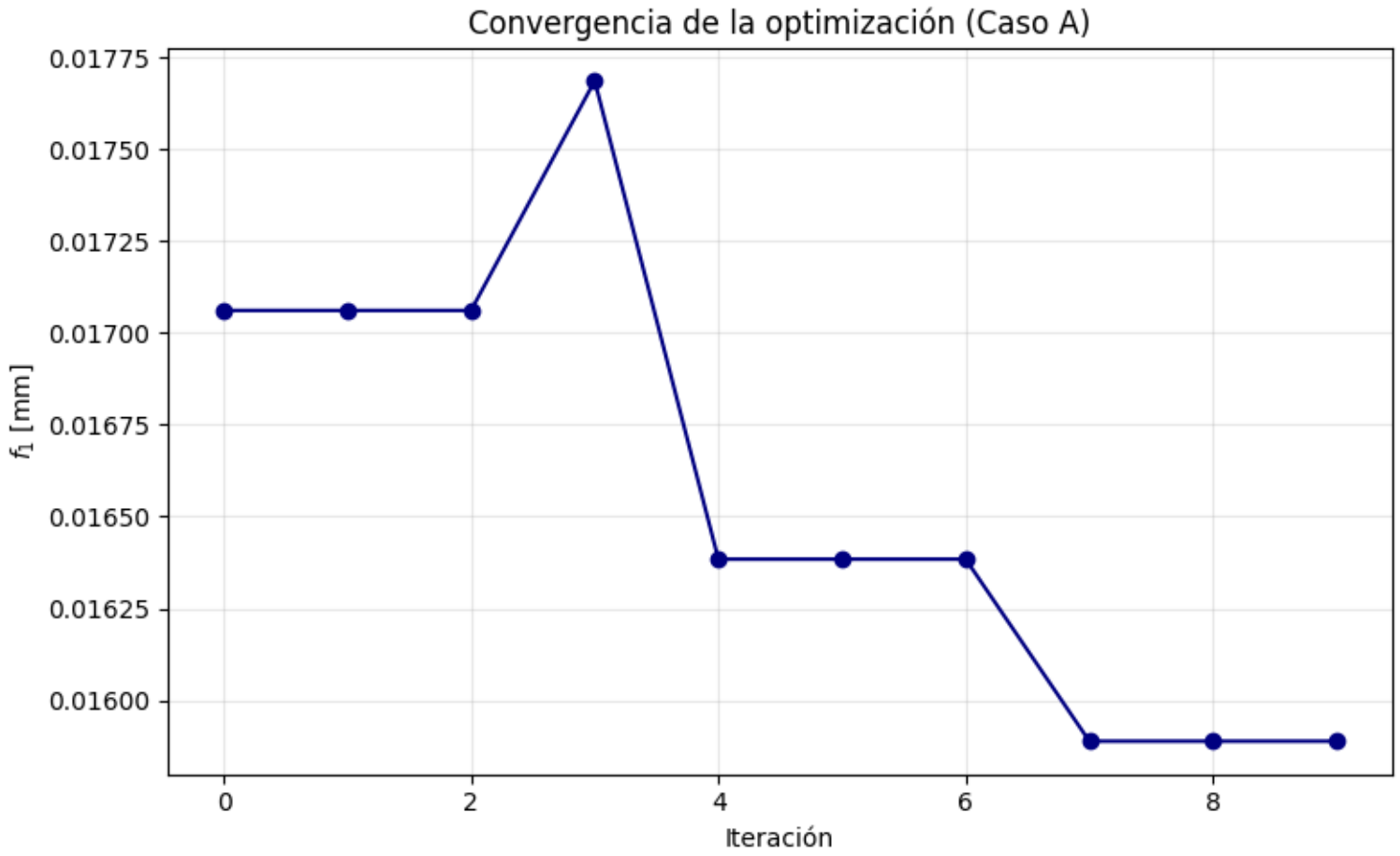
$\boldsymbol{x_1, x_2(\varphi_i, \Delta r_p, \Delta r_{rp})}$

$\mathrm{y_1, y_2}(\boldsymbol{\varphi_i}, \delta\ )$

Metodología y Desarrollo

Optimización simple

$f_1(\Delta r_p$



$\overline{\varphi_i)]^2}$

Metodología y Desarrollo

Optimización simple

Parámetro	Descripción	Valor óptimo
Δr_p	Corrección en el radio de la circunferencia guía	$-0,00001$ mm
Δr_{rp}	Corrección en el radio del pasador	$+0,00501$ mm
f_1	Error medio cuadrático entre perfiles	$0,015888$

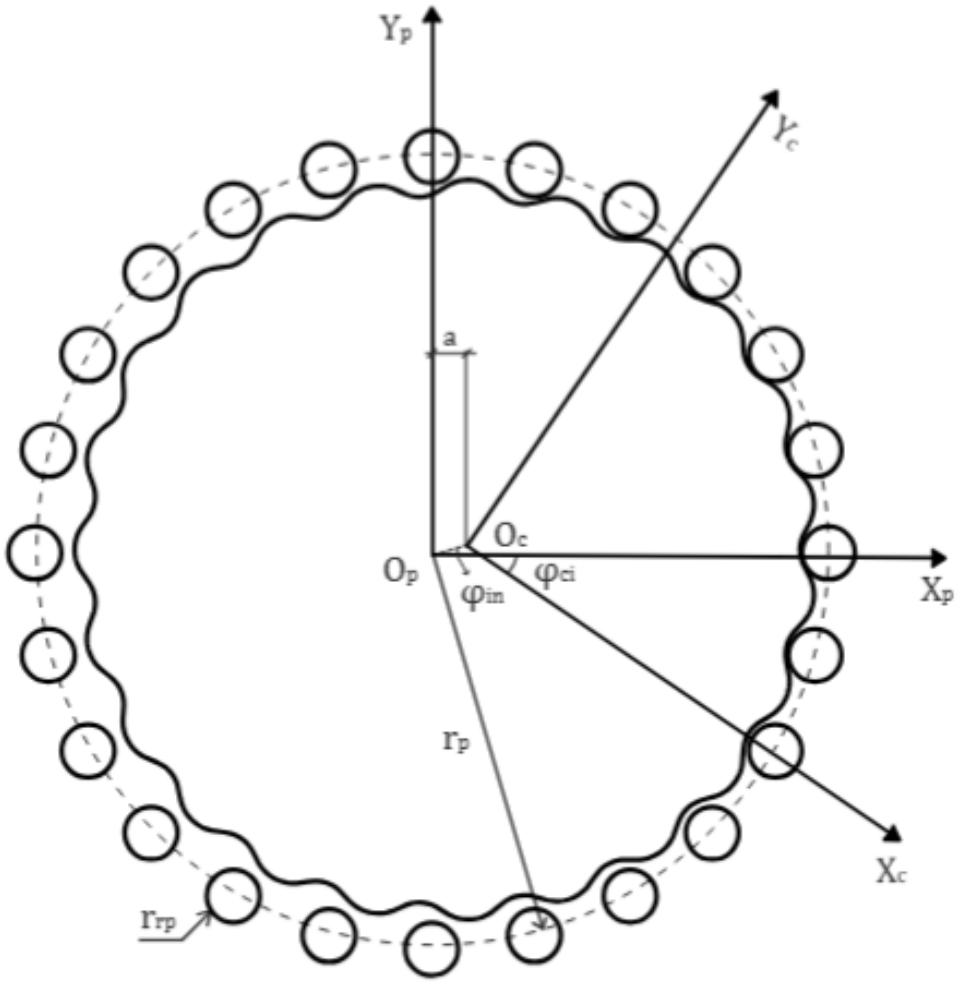
Metodología y Desarrollo

Optimización Multiobjetivo

Es la optimización de f1 y de f2 (NSGA-II):

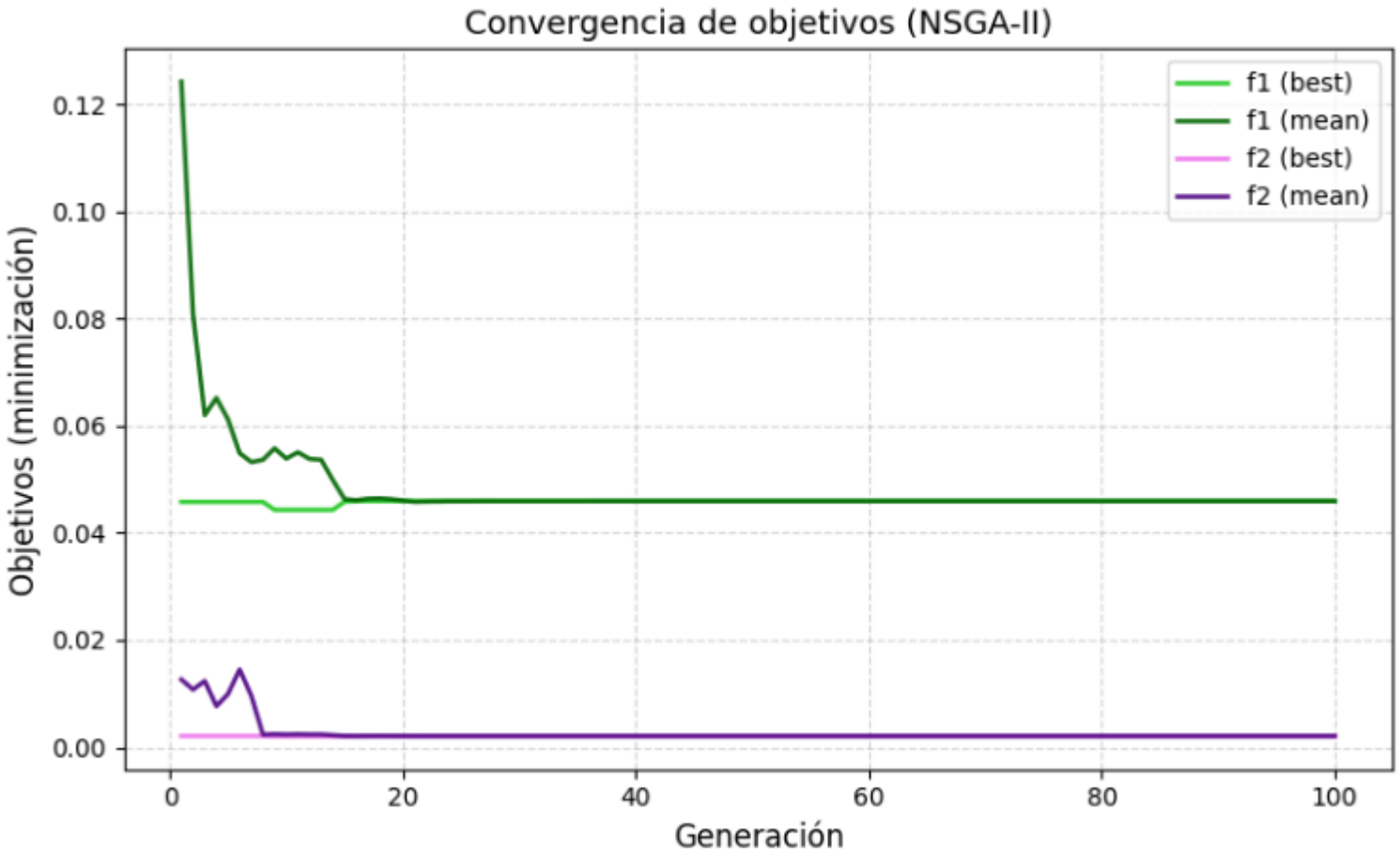
$$\begin{cases} TE(\varphi_{\text{in}}) = \varphi_{\text{out}}(\varphi_{\text{in}}) - \dfrac{\varphi_{\text{in}}}{z_c}. \\ \begin{cases} \mathbf{R}_c^p(\varphi, \varphi_{in}, \varphi_{ci}) = \mathbf{R}_p(\theta_{pi}) \\ \mathbf{n}_c^p(\varphi, \varphi_{in}, \varphi_{ci}) = \mathbf{n}_p(\theta_{pi}) \end{cases} \end{cases}$$

$$f_2 = \max_{\varphi_{\text{in}} \in [0, 2\pi]} \left| TE(\varphi_{\text{in}}) \right|.$$



Metodología y Desarrollo

Optimización Multiobjetivo



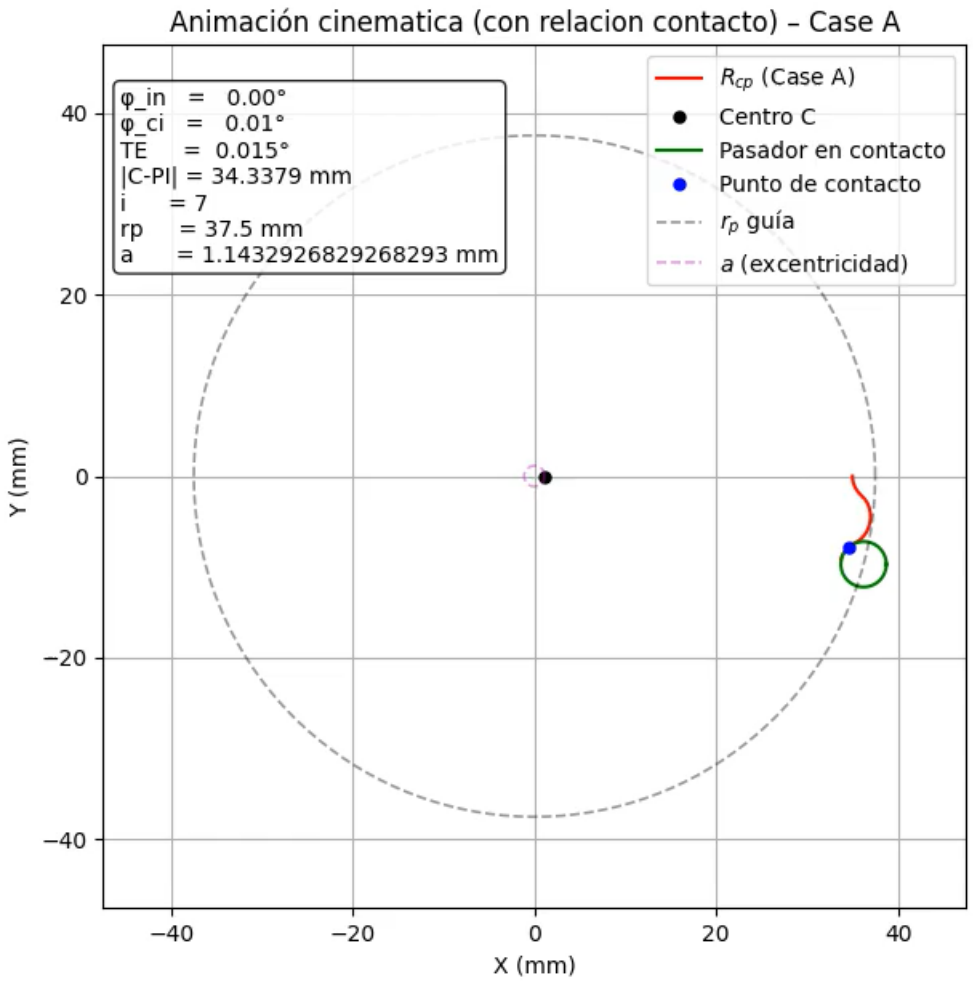
Metodología y Desarrollo

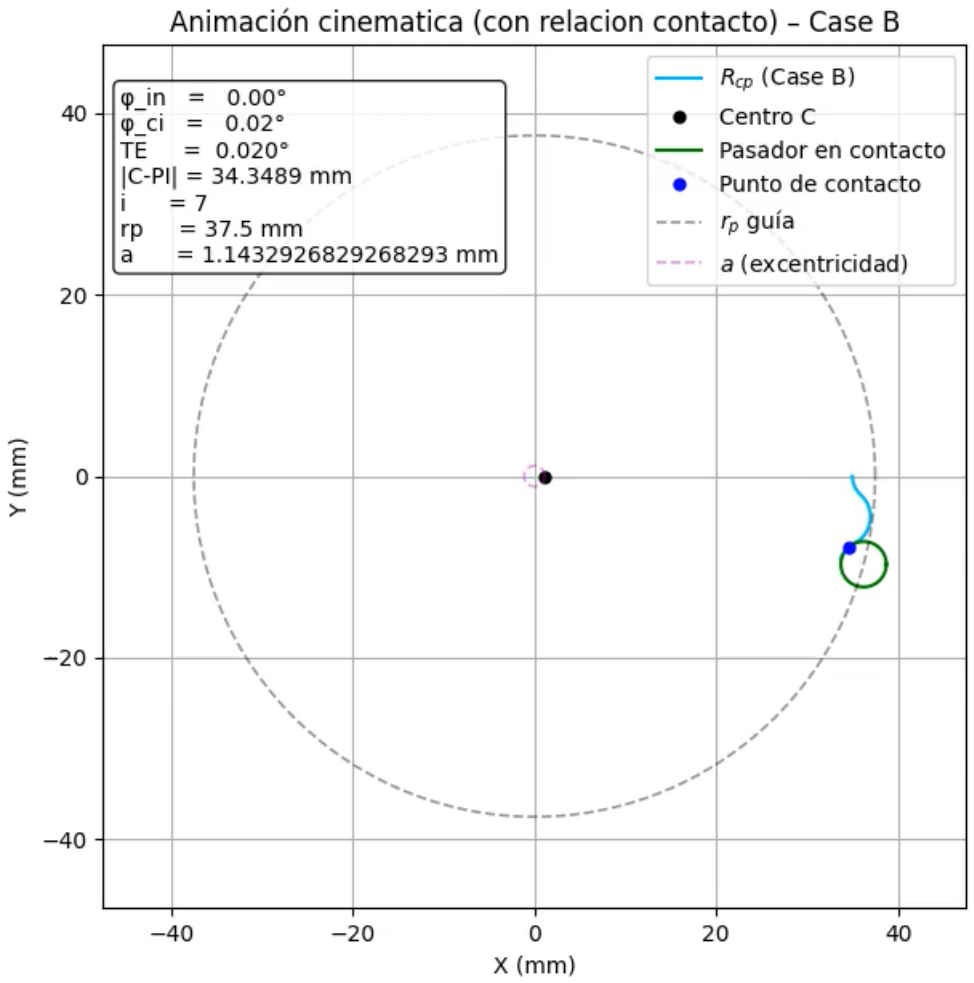
Optimización Multiobjetivo

Parámetro	Descripción	Valor óptimo
Δr_p	Corrección en el radio de la circunferencia guía	$-0,001325$ mm
Δr_{rp}	Corrección en el radio del pasador	$+0,005711$ mm
f_1	Error geométrico medio entre perfiles	$0,016171$
f_2	Error máximo de transmisión	$0,00034$

Metodología y Desarrollo

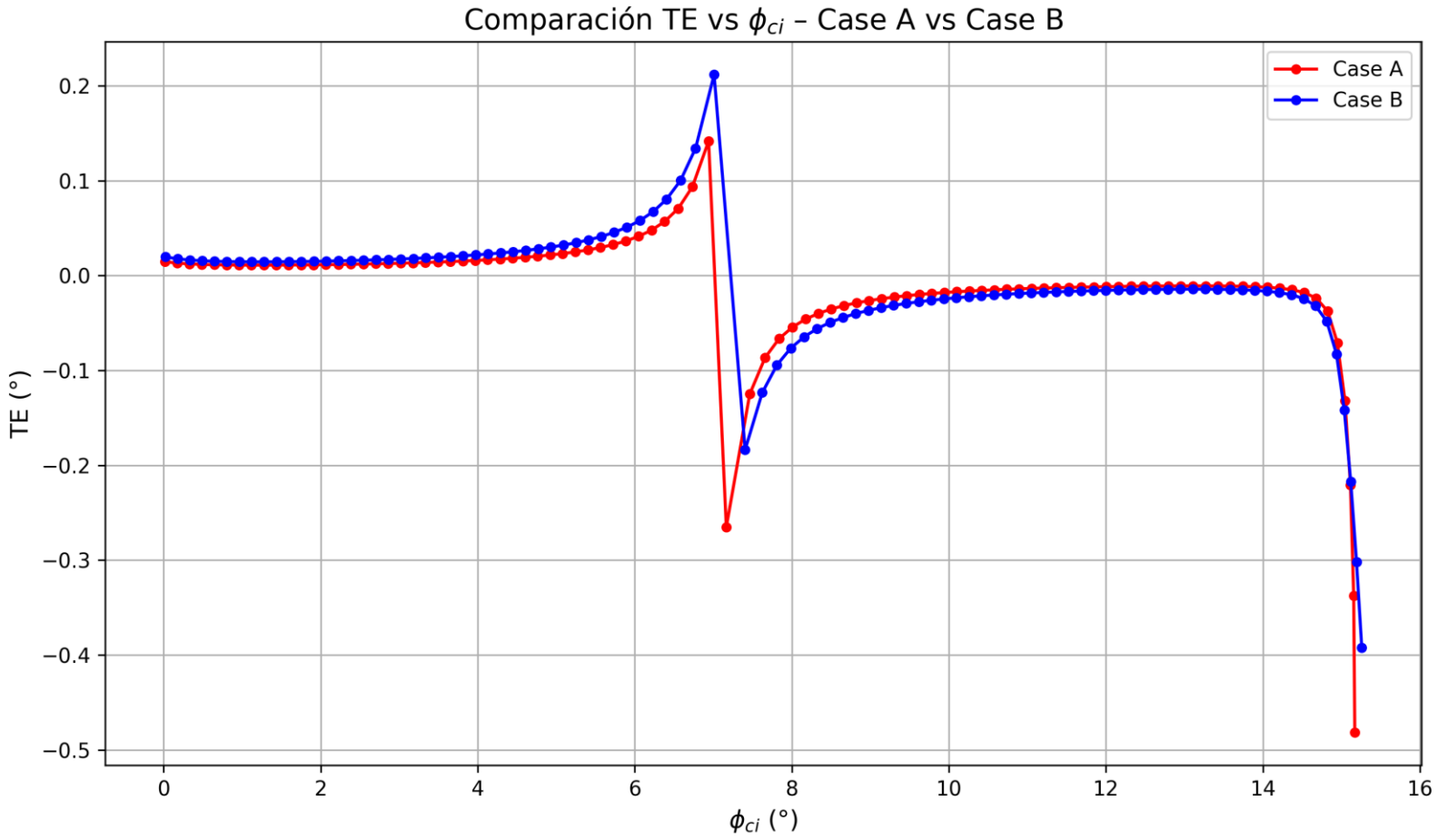
Simulación Cinemática





Metodología y Desarrollo

Simulación Cinemática



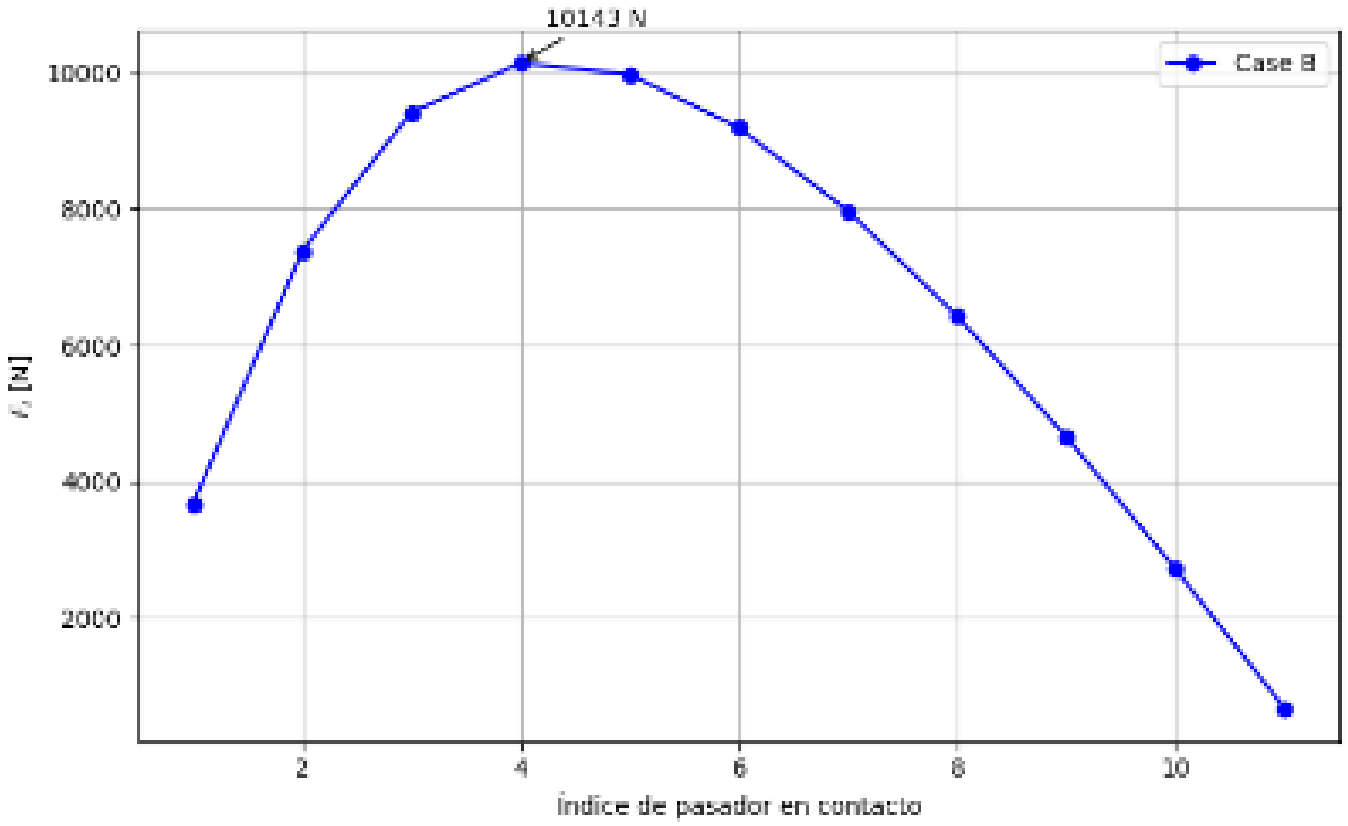
Reducción del
18,54% de la TE

Optimización simple: $|TE_{\text{máx}}| = 0{,}4816^{\circ}$.

Optimización multiobjetivo: $|TE_{\text{máx}}| = 0{,}3923^{\circ}$.

Metodología y Desarrollo

Cálculo de Esfuerzos y N.º Contactos

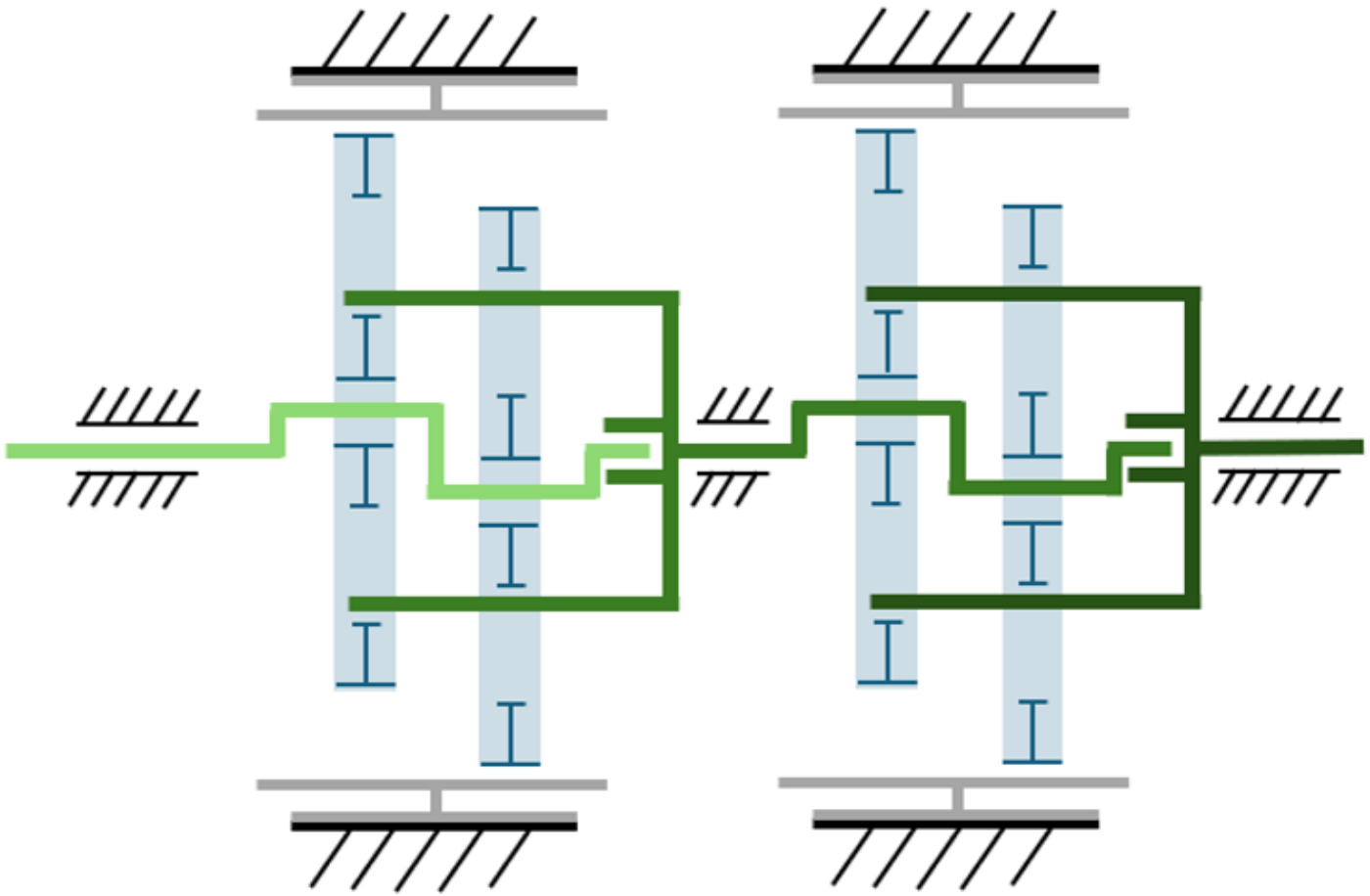


texas
controls

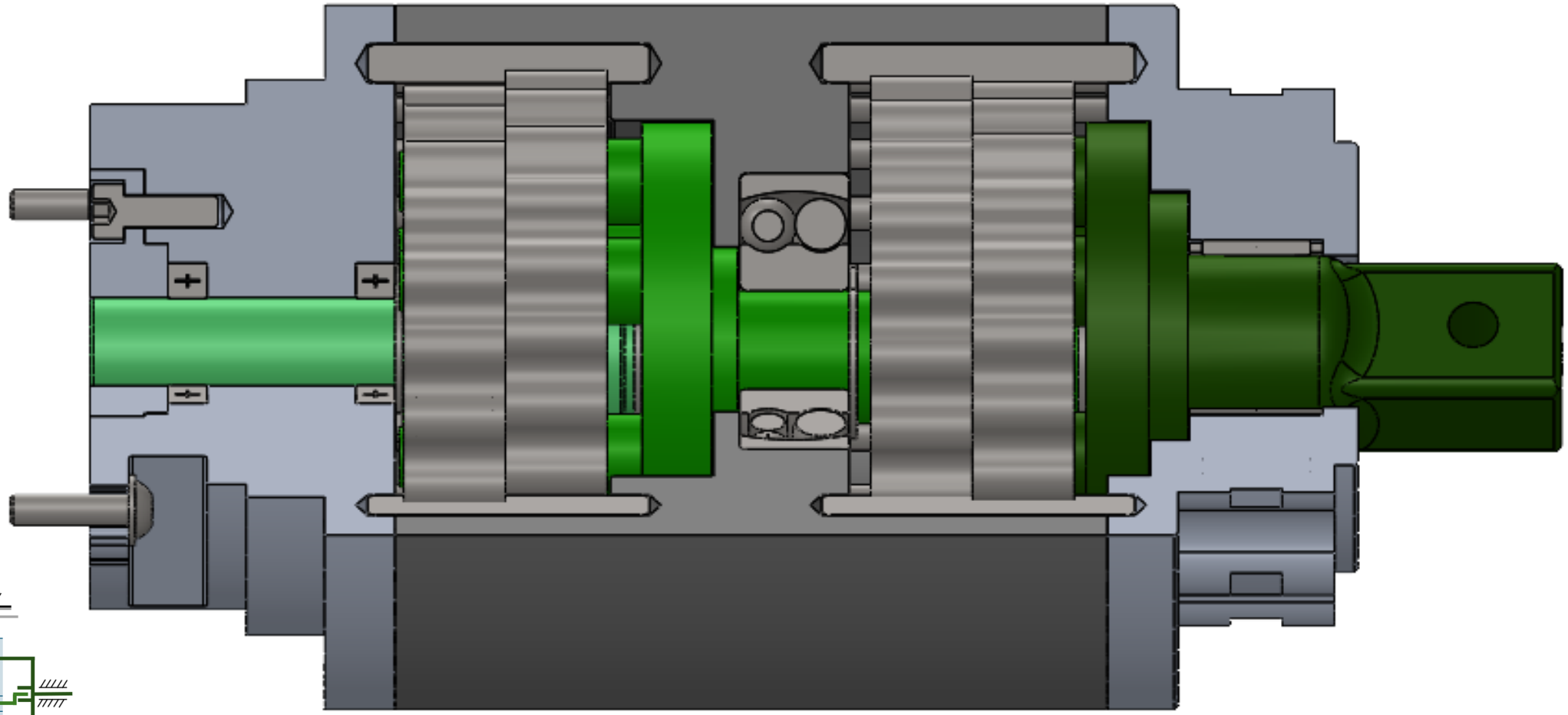
ESTUDIO CICLOIDAL

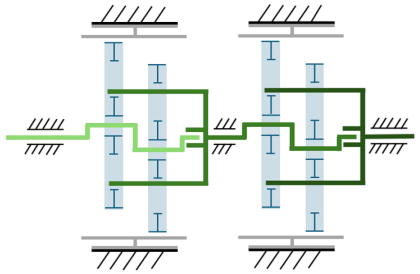
Modelo 3D

Modelo 3D

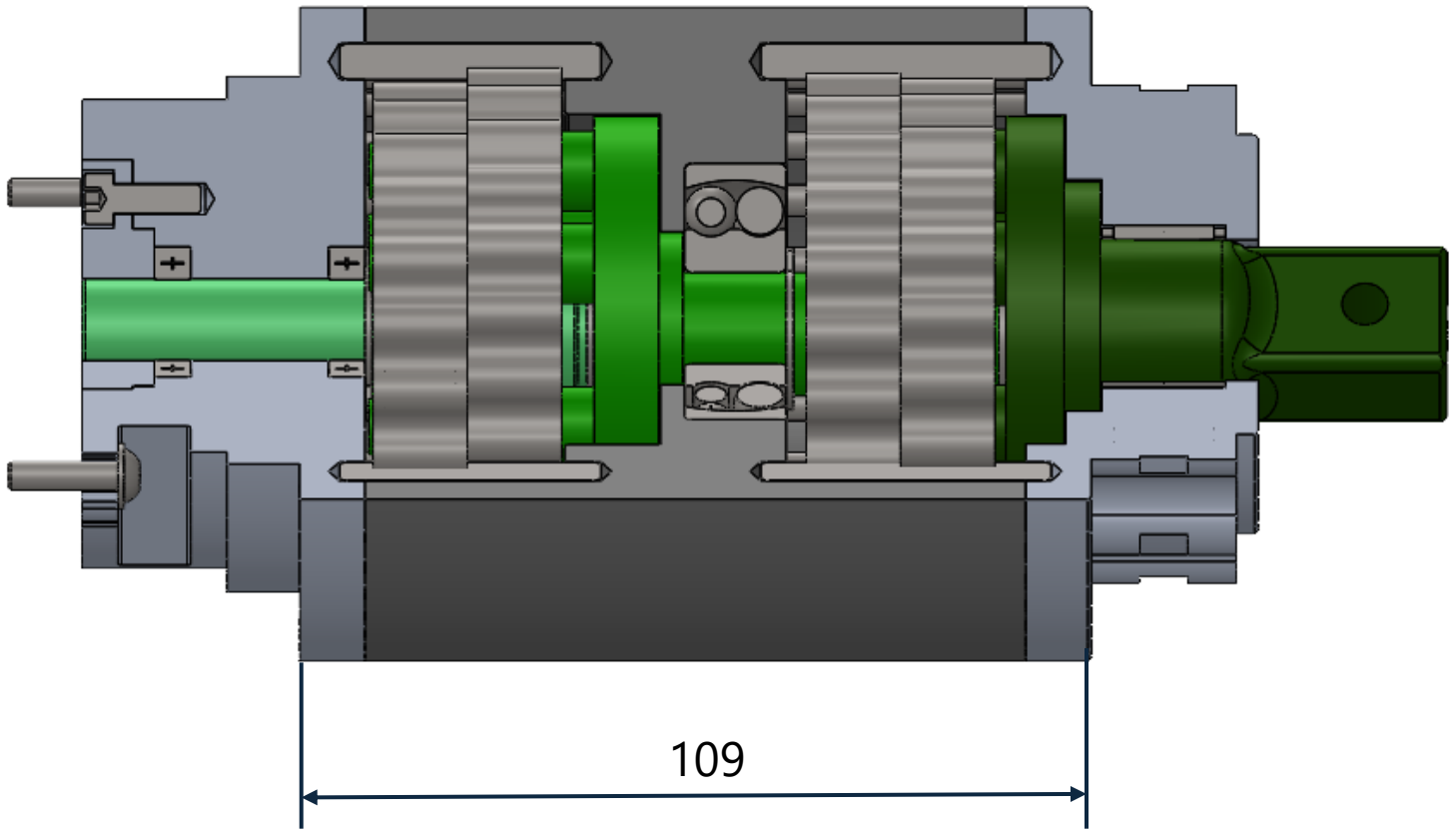


Modelo 3D





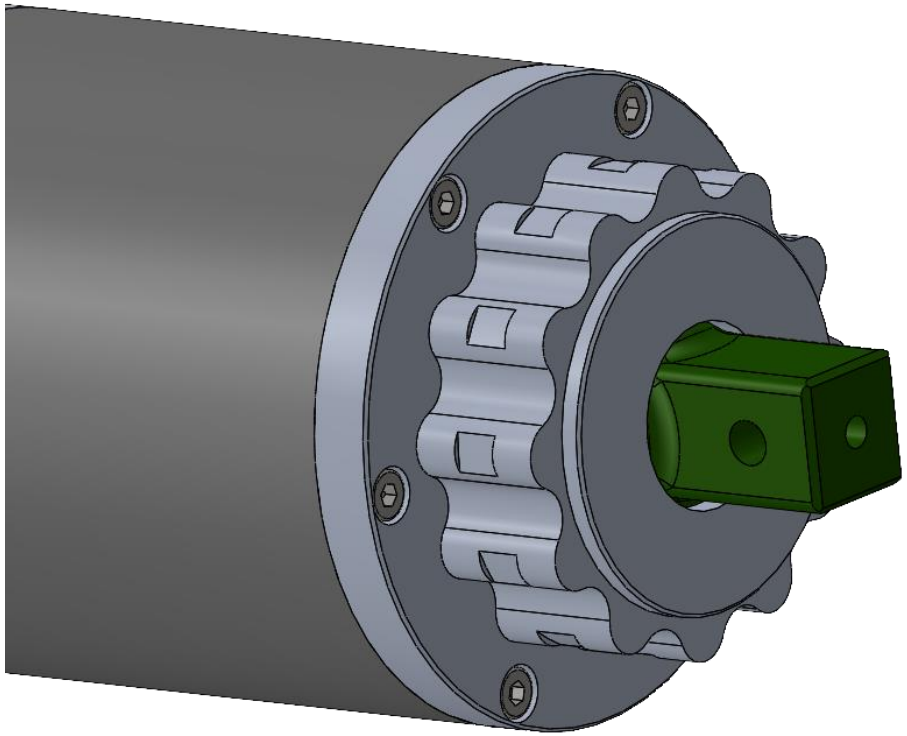
Modelo 3D



R5

Objetivo: 100 mm

Modelo 3D

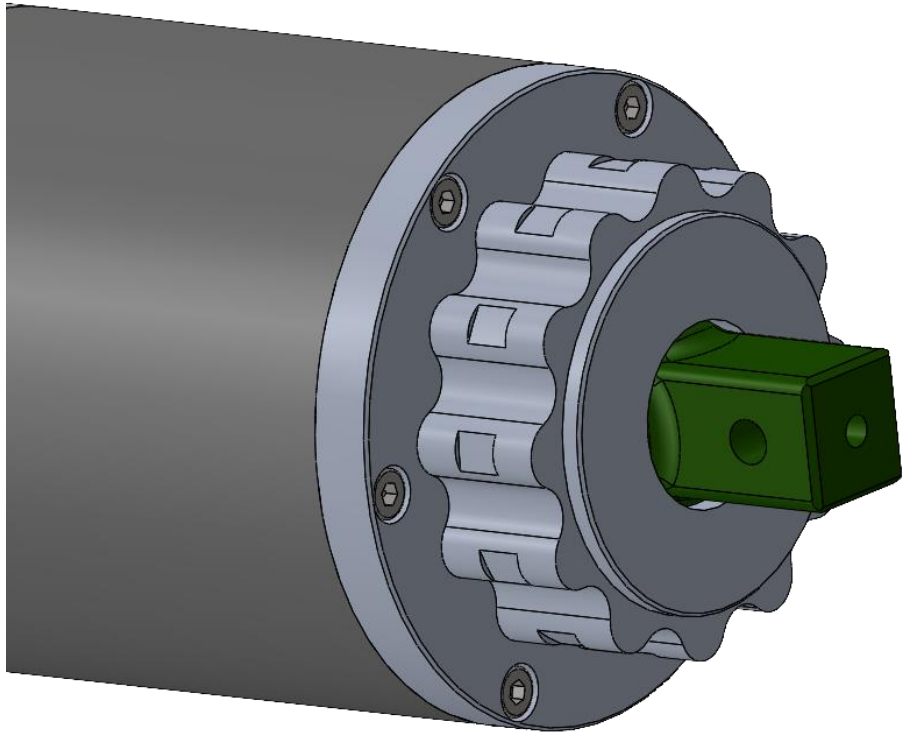


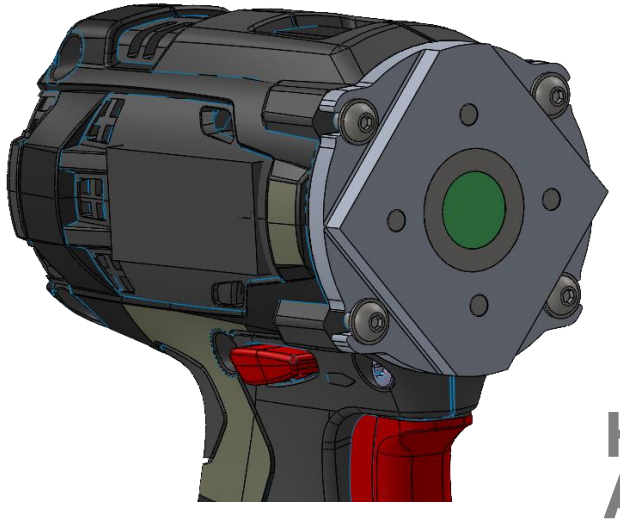
Tapa cierre y Salida

R7

Adaptabilidad

Modelo 3D





Huella Adaptador

Tapa cierre y Salida

R7

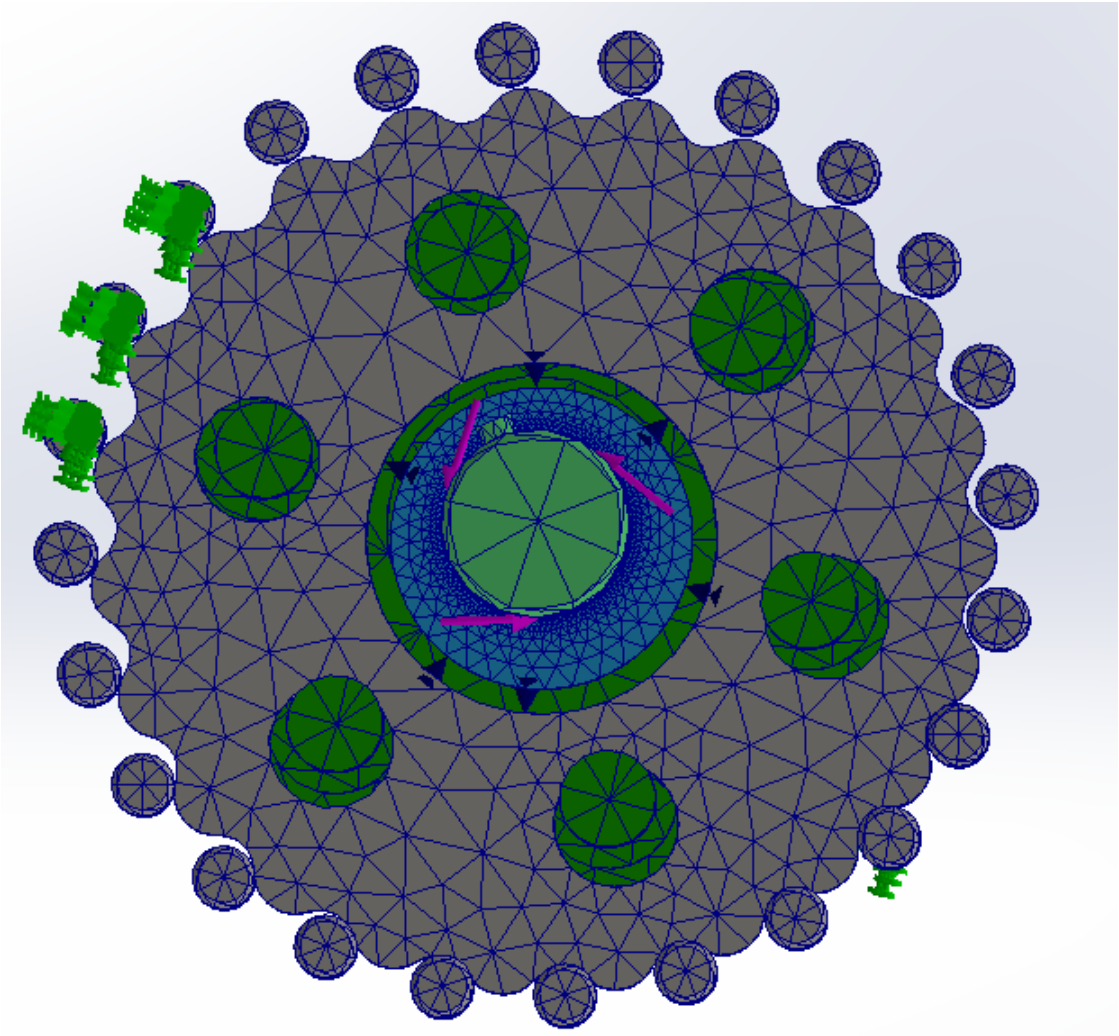
Adaptabilidad

texas
controls

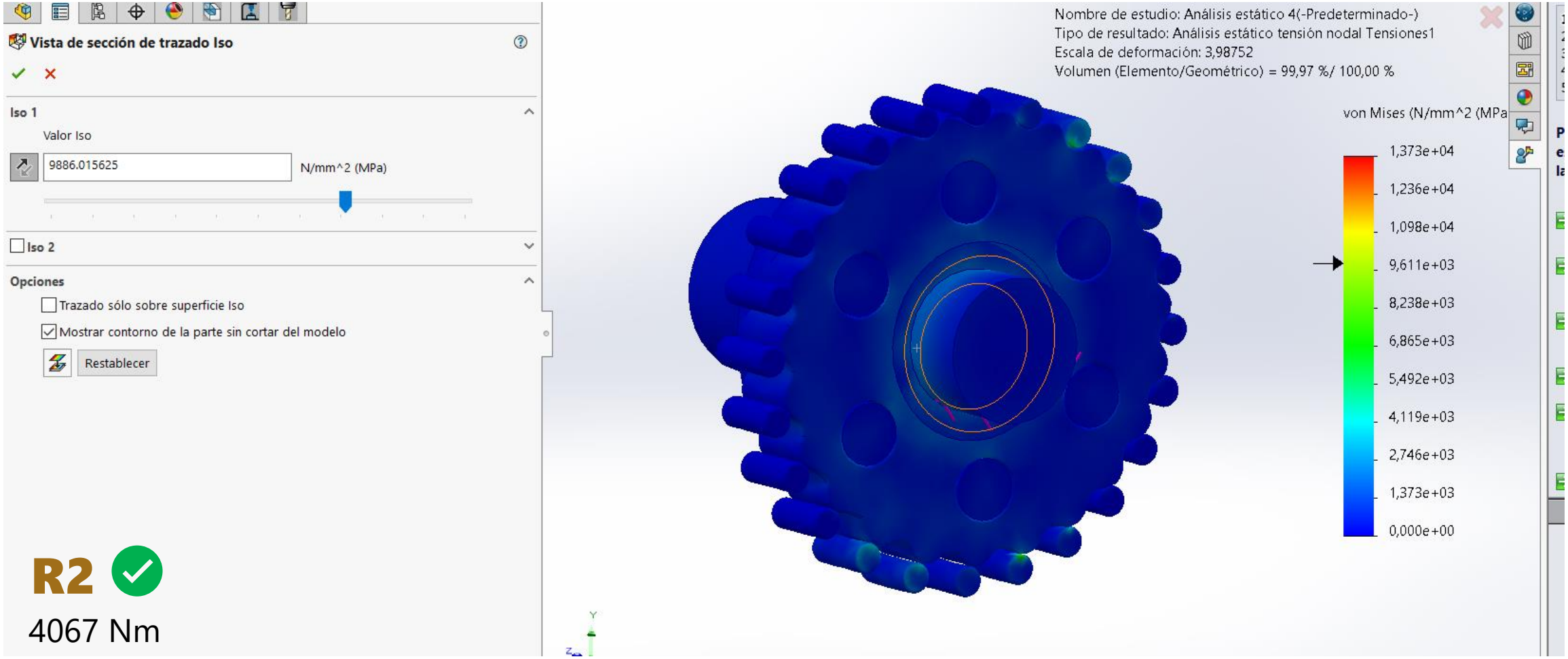
ESTUDIO CICLOIDAL

Resultados y Validación

Resultados y Validación



Resultados y Validación



R2 ✓

4067 Nm

Resultados y Validación

Propiedades de masa de 0000_REDUCTORA_CICLOIDAL_v3
Configuración: Predeterminado
Sistema de coordenadas: -- predeterminado --

Masa = 5664.04 gramos

Volumen = 799271.51 milímetros cúbicos

Área de superficie = 297105.33 milímetros cuadrados

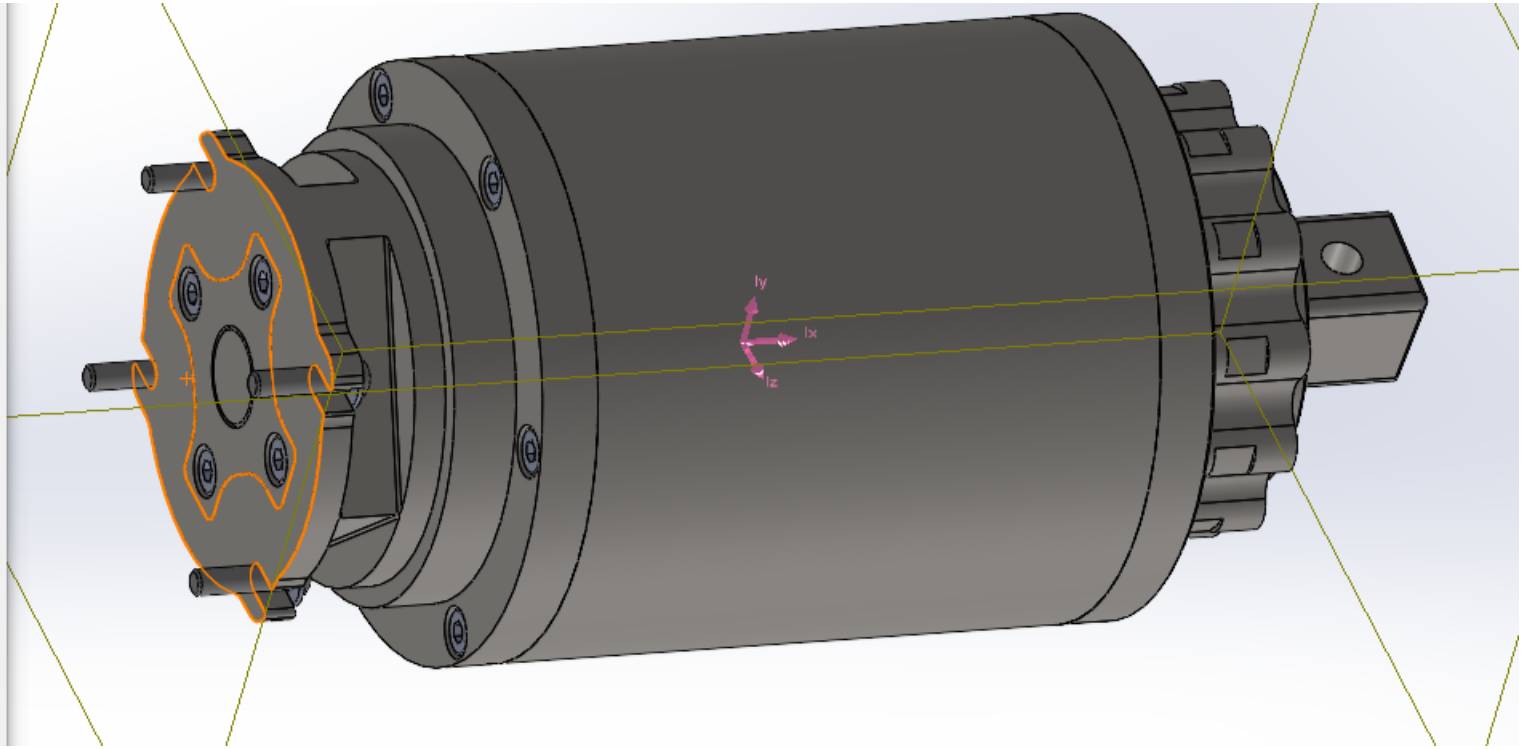
Centro de masa: (milímetros)
X = 0.04
Y = -0.04
Z = 82.50

Ejes principales de inercia y momentos principales de inercia: (gramos * milímet
Medido desde el centro de masa.

Ix = (0.00, 0.00, 1.00)	Px = 5309468.32
Iy = (-0.05, -1.00, 0.00)	Py = 13350376.97
Iz = (1.00, -0.05, 0.00)	Pz = 13359035.31

Momentos de inercia: (gramos * milímetros cuadrados)
Obtenidos en el centro de masa y alineados con el sistema de coordenadas de r

Lxx = 13359015.85	Lxy = 404.26	Lxz = -1906.39
Lyx = 404.26	Lyy = 13350393.39	Lyz = 4566.43
Lzx = -1906.39	Lzy = 4566.43	Lzz = 5309471.37



R6

Resultados y Validación

- ✓ **R1** 1:529
- ✓ **R4** Ø90 mm
- ✓ **R7** Adaptable
- ✓ **R2** 4067 Nm
- ✓ **R5** 109 mm
- ✓ **R3** 0,3923º
- ✓ **R6** 5,66 kg de la reductora

texas

controls